Опенсорс, агенты и студенты — опыт ФТИИ ИТМО

Борисова Юлия Ивановна
К.т.н., руководитель УНЛ АИСТ, с.н.с. Института ИИ ИТМО
Санкт-Петербург, 2026

Кто здесь? – опыт чего представляем

AIST

@AIST_ITMO

Учебно-научная лаборатория АИСТ, ФТИИ

Бакалавры



NSS Lab

Лаборатория моделирования природных систем

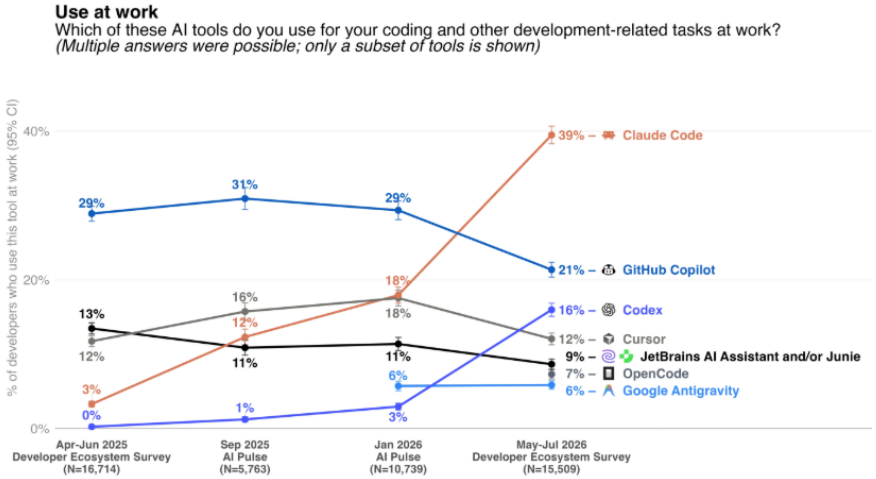
Сотрудники

@DX_ITMO

Магистранты

Факультет технологий искусственного интеллекта ИТМО

Что изменилось за год (JetBrains)



Top AI Coding Agents by Popularity (Late 2026)

- **Claude Code** (Anthropic): **#1 in global adoption** with **39% to 40.8%** global developer usage (up to 47% in the US) and leading rankings on the Artificial Analysis Coding Agent Index and Terminal-Bench 4.0. Stack Overflow Develop... +3
- **GitHub Copilot / ChatGPT**: **Market leaders in out-of-the-box assistance**, with ChatGPT at **82%** awareness/usage and GitHub Copilot at **68%** in developer surveys, though dedicated agent-mode adoption is around **21%**. The JetBrains Blog +1
- **Codex** (OpenAI): Rapidly rising with **16% adoption** (5x growth from earlier periods), backed by high pull-request merge rates (87.3%) and strong cost-efficiency with GPT-6.1 Sol. Amplifying.ai +2
- **Cursor**: The leading AI-native IDE with around **12% to 18%** developer adoption, praised for daily inline editing and multi-file workflows. Faros AI +2
- **OpenCode & Google Antigravity**: Growing open-source and model-flexible terminal harnesses seeing **6% to 7%** adoption and high community tracking. The JetBrains Blog +1



За год качество и доступность агентных систем выросли до такого состояния, что свободно заменяют команду из 3-5 джунов-ресерчеров…

Достоинства и недостатки





Кодовый агент

- ✓ Принимается за задачу моментально;
- ✓ Говорит только, когда его спрашивают;
- ✓ Не устает;
- ✓ Стоит 20$ в месяц;
- ✓ Не живой (нет чувств, не нужна эмпатия);
- ✓ PhD level intelligence;
- ▪ Делает только то, что ему скажут;
- ▪ Контекст ограничен – сжимается, затирается в дневниках и т.п.;
- ▪ Имеет только ViT (никакого embodied).



Мясной агент

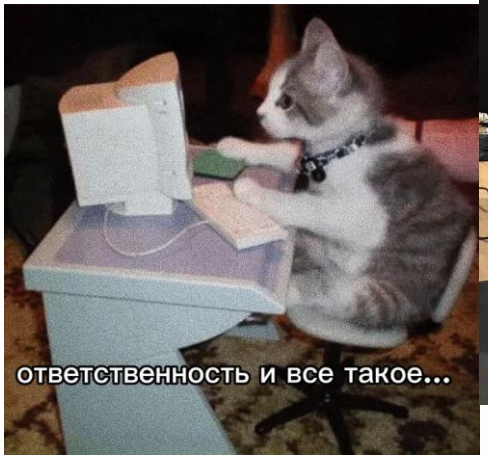
- ▪ Учится, ест, спит – работает не сразу;
- ▪ Привносит в общение личную информацию (например аватарку с фурри);
- ▪ Сильно устает;
- ▪ Стоит больше 20$ в месяц;
- ▪ Усилия на взаимодействие.
- ▪ Школьное образование ++;
- ✓ Обучается;
- ✓ Способен к рефлексии;
- ✓ Инициативные действия не запрещены;
- ✓ Имеет глаза, руки, ноги – больше способов взаимодействия с миром.

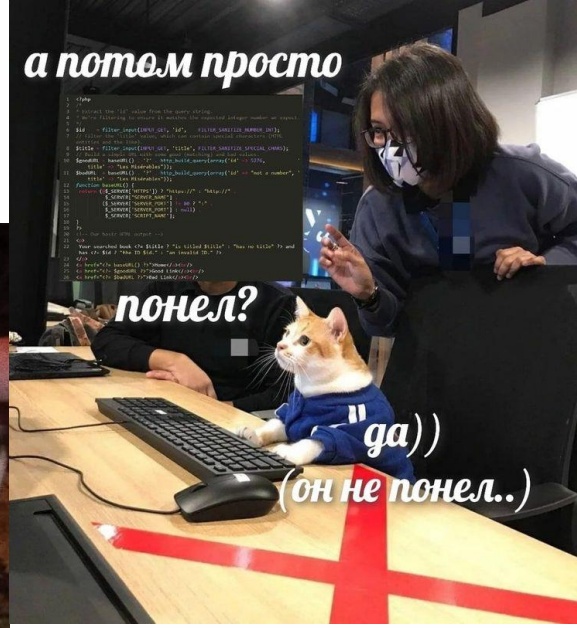
Как стать «лучше» кодового агента

Навыки (?)

1. Приходите работать в офис







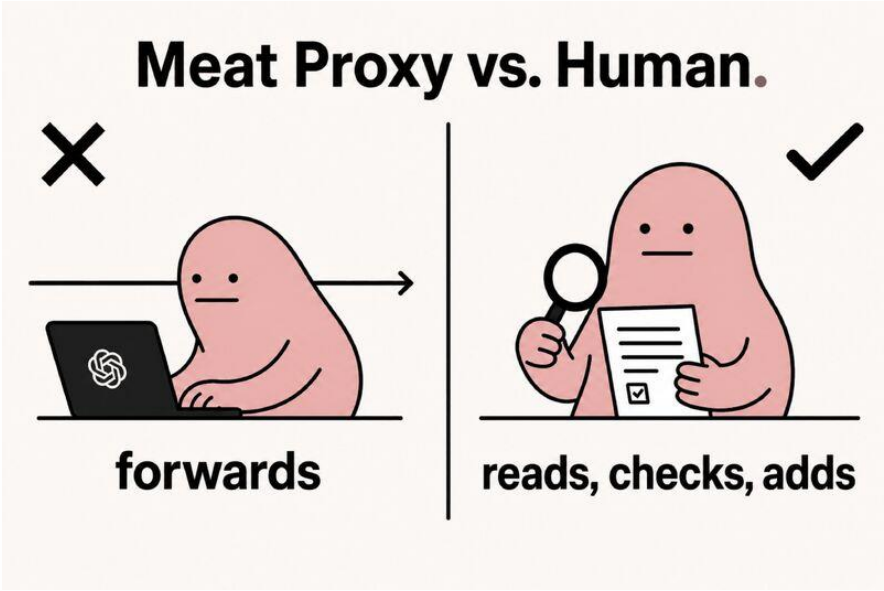
- Вы на месте и всегда на связи;
- Видите своих коллег, обучаетесь на их примере;
- Выравниваете режим;
- Социализируетесь и формируете группы.

Как стать «лучше» кодового агента

Навыки (?)

2. Отрабатывайте свои вопросы сначала самостоятельно, а потом уже просите помощи

- При использовании агентов, вы – **оркестратор**, а не мясной прокси для руководителя



- Получили отрицательный результат? Подумайте, почему? Проверьте свои запросы и реализацию, проработайте с агентом возможные причины.

- Если результат положительный – все равно загляните в код! Точно ли там все так, как вы хотели?

Как стать «лучше» кодового агента
Навыки (?)

ITMO

3. Проявляйте здоровую инициативу

- Показывайте свои результаты по мере их появления;
- Если результат не получается – нужно сказать;
- Если вам не выдали задачу – напомните о себе;
- Не ждите пока руководитель спросит «Ну как?».

Пропадаете из поля зрения на 2 недели –
про вас уже забыли

(Это не значит, что нужно приставать к людям просто чтобы показать что вы работаете)



Как стать «лучше» кодового агента
Навыки (?)

4. Пока работает агент – учитесь сами



Много задач решается агентами автономно, не нужно смотреть часами как «шебуршит» агент – пока ждете результатов, занимайтесь **полезным** делом параллельно.

Раньше была такая же ситуация с обучением DL-моделей

Как стать «лучше» кодового агента
Навыки (?)

ITMO

5. При работе в группе – несите ответственность и за себя и за группу (если можете)

- Если можете быть лидером своей мини-группы – будьте им;
- Даже если у группы одна цель, ответственность за задачи личная;
- Общайтесь со своими коллегами, обсуждайте;
- Делитесь информацией.









Границы дозволенного (что можно делать с агентами)

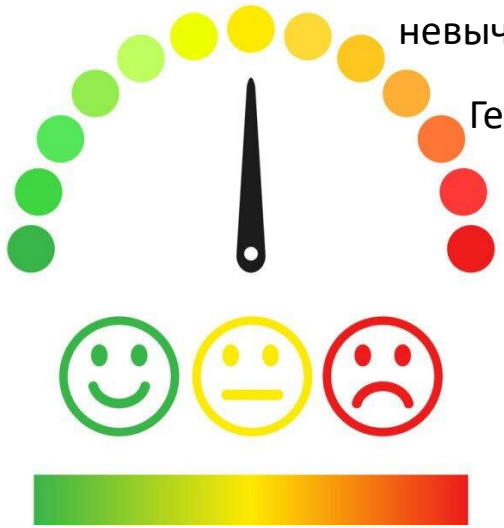
Прототипирование

Генерация кода (для исследовательских задач)

Написание докстрингов

Написание отчетов, памяток, документации, литературных обзоров – любых длинных текстов

Оформление по ГОСТ, другим требованиям



Сдача сгенерированного невычитанного документа

Генерация кода (для продуктовых задач)

Попытка выдать результаты агента за ручные

Продажа полностью навайбкоженных решений

Можно, нужно, пожалуйста, делайте так

Плохо, не надо, при возникновении такого желания - скажите руководителю

Что насчет Open Source

Агентов в соавторы в репо добавлять рисково (все следы их присутствия вычищаем для статей) – слишком прогрессивно.

Файл AGENTS.md - модно



Красивые демо

Пет-проекты

Видео генерация

Веб-витрины

Что насчет ресеча

Характерно, что в последнее время на A* конференциях ужесточили требования и за найденные галлюцинации статья автоматически получает Desk Reject, причем на самых жестких конференциях дополнительно еще и все авторы получают бан на 5 лет на публикации на этой конференции. Не любят A* конференции нейрослоп! Не любят!

Как не поймать desk-reject:

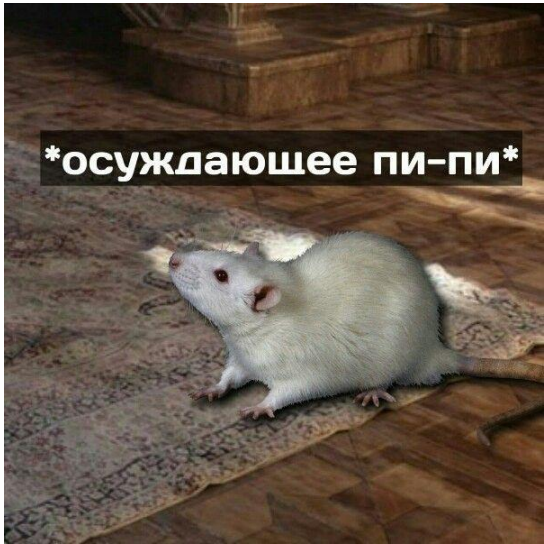
- Список литературы в latex вписывать (проверять) руками!
- Ревью делать с помощью агентов можно, но их нужно перечитывать и править.
- Проверять слепые «встроенные промпты».
- Проверять текст на артефакты.

Говорят, что пришли массовые desk reject на iclr с причиной: сгенерированные ссылки. Видел отзывы, что отклоняют и реальные ссылки на архив, которых уже нет в базе.

Говорят, что разумные апелляции тоже принимают. Просто для информации.

1 12:59

Кажется, достаточной защитой от таких проблем является хранение библиографии в отдельном файле с bibtex (которые в свою очередь вручную берутся из google scholar), чтобы LLM ее случайно не пожевала.



Программа максимум: отработать агентное ревью

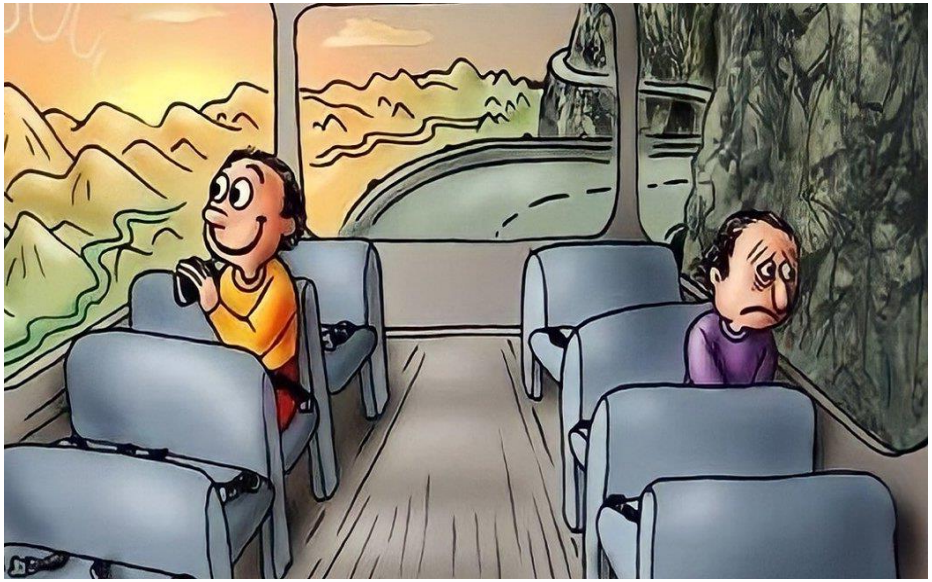
Картина мира после знакомства с кодовыми агентами

Едет на A* конференцию,
т.к. отработал черновое
«ревью» от агента

Грустит, потому
что навайбкодил
bibtex ссылки

Неприятно, но может помочь
(может и не помочь)

Итоговая рекомендация: major revision (в текущем виде — weak reject для сильной конференции). Данные статьи честнее, чем её выводы. Если переписать работу как аккуратное негативное исследование («при выровненных условиях ни фиксированная, ни выученная геометрия не даёт устойчивого преимущества; выбор кривизны зависит от ранга»), добавить абляцию Isomap без оптимизации, починить и провалидировать гиперболический бейзлайн, выбирать конфигурацию по валидации, добавить полное ранжирование и δ_rel выученного многообразия, она может стать полезной и убедительной публикацией.



С кем мы/вы работаете?



Образ научного руководителя – тимлида – наставника

- Студентов много, не все подхватывают правила, не все самостоятельные;
- Работы много, если команда в чем-то облажалась, исправляет руководитель;
- Мировоззрение другое.



I'm CEO, beach

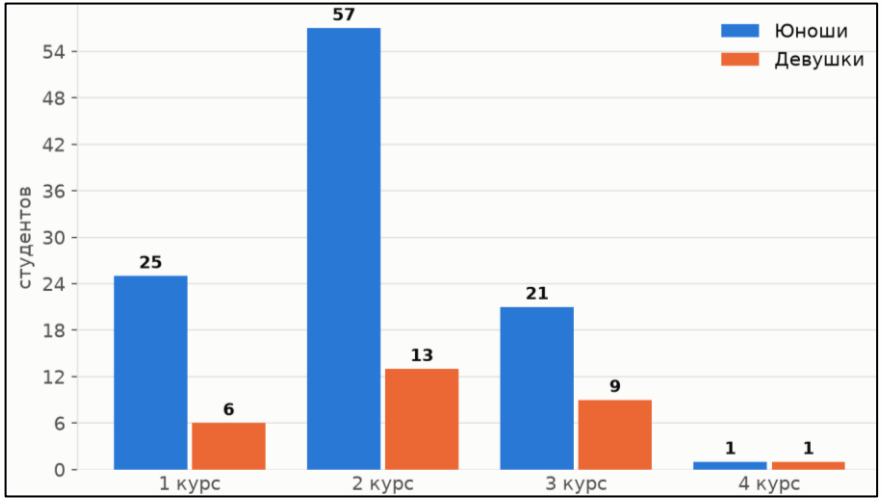
Команда, просьба с уважением относиться к зуммерам в нашем коллективе. Если зуммер написал, что не выйдет на работу, потому что не в ресурсе, это нормально. Просьба не осуждать его. Пусть просто какой-нибудь миллениал поработает за него в выходные. У миллениалов все равно из развлечений только ипотека. Цените и бережно относитесь друг к другу! Доброе утро.





Образовательно-развлекательный контент

А.А. Шалыто "Универсальные советы защищающимся": https://is.ifmo.ru/books/universalnye-sovety-zaschischauschimsya.pdf



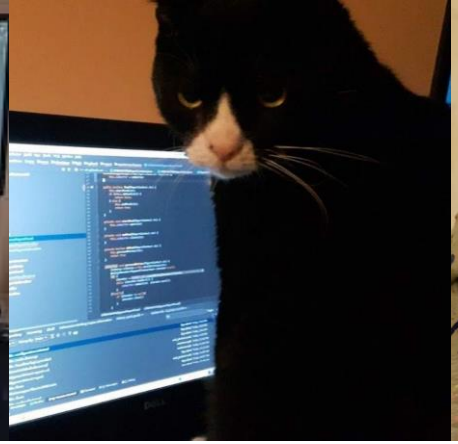


ссылка / ссылка для тех кто без вк



Программист или исследователь?



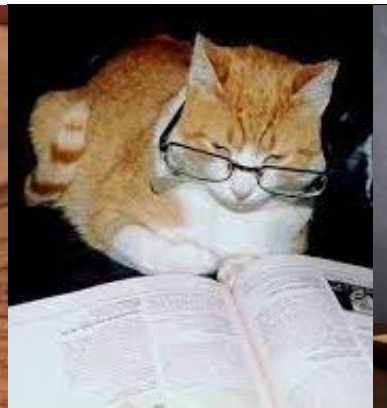





Инженер-исследователь ИИ

~~Программист или исследователь?~~




Спасибо за внимание!

ITMO more than a UNIVERSITY